

程序设计范式期末项目《黑神话：悟空》

1. 项目概述

1.1 项目背景

2024年，国产3A大作《黑神话：悟空》横空出世，以其精湛的画面表现和深度的战斗系统震撼了全球游戏界。作为计算机专业的学生，我们不仅被其艺术魅力所吸引，更渴望探索其背后的技术实现。

本次《程序设计范式》课程期末项目，我们小组选择以复刻《黑神话：悟空》的核心战斗机制为课题。这不仅是对当下热点技术的致敬，更是对我们 C++ 编程能力、面向对象设计思想以及大型软件架构能力的一次综合大考。我们希望通过在 Unreal Engine 5 中从零构建一套动作游戏框架，深入理解游戏工业界的设计范式，将理论知识转化为实际的工程能力。

1.2 虚幻引擎介绍

本项目采用 Epic Games 开发的 Unreal Engine 5.4.4 版本作为开发工具。虚幻引擎 (Unreal Engine) 具有以下优势：

- 工业级标准：**UE5 是目前全球最先进的实时3D创作工具，被广泛应用于3A游戏开发、影视制作及建筑可视化。
- 强大的 C++ 支持：**与 Unity 等引擎不同，UE 的底层及逻辑层深度依赖 C++。它提供了一套宏大的反射机制 (Reflection System) 和垃圾回收系统，极大地扩展了标准 C++ 的功能。这使其成为学习高级 C++ 编程范式（如继承、多态、模板编程、内存管理）的绝佳实践平台。
- 蓝图与 C++ 的结合：**虽然 UE 提供了可视化的蓝图脚本，但为了满足课程对代码能力的考察，本项目严格限制蓝图使用，核心 Gameplay 逻辑、AI 决策树及物理判定均由 C++ 编写，仅将蓝图用于资源绑定和简单的 UI 布局。

1.3 项目介绍

本项目旨在基于 Unreal Engine 5.4.4 框架，复刻《黑神话：悟空》的核心战斗体验。为满足课程对代码与架构设计的考察要求，本项目严格限制蓝图 (Blueprint) 的使用比例（仅用于资源引用和简单UI），核心逻辑、AI 行为树、战斗判定、角色状态机均使用 C++ 编写。

- 项目成员：**吴语真（组长）、童文景、魏世杰、闫容浩

本项目是一款第三人称动作角色扮演游戏 (ARPG)，玩家将扮演“天命人”孙悟空，在危机四伏的西游世界中进行战斗。

- 核心玩法：**游戏强调高难度的动作战斗体验。玩家需要熟练掌握轻棍连招、重棍、闪避以及定身术等机制来应对不同类型的敌人。
- 关卡设计：**游戏包含两个完整的关卡流程，涵盖了从村庄探索、清理小怪，到最终挑战 Boss（大圣残躯）的完整体验。
- 特色机制：**复刻了原版游戏中的“七十二变”“定身法”与“身外身法”。玩家可以变身为特定怪物使用特殊技能，或召唤分身协助战斗，极大地丰富了战斗策略。

2. 功能实现

根据《2025期末项目说明》中“选题三”的要求，我们实现了以下功能：

2.1 基础功能

模块	说明
角色系统	悟空模型，实现Idle、移动、奔跑、跳跃、翻滚状态切换
攻击系统	实现轻棍连招（3段）、重棍
技能系统	棒击震地等（其他见扩展功能）
战斗判定	实现了基于Hitbox的攻击范围判定与实时碰撞检测；受击硬直反馈
敌人 系统	3种普通怪物（巡逻、追击）+ 1个 Boss（具二阶段/怒气）
场景功能	3D 场景漫游、场景切换、场景动态背景音乐
UI 系统	标题菜单、玩家/BOSS血条、经验条、技能冷却UI

2.2 扩展功能

- 变身系统：实现变身为精灵角色。
- 分身系统：生成悟空分身（友方AI系统）和Boss分身。
- 定身系统：通过 C++ 接口暂停目标 AI 的 Behavior Tree 逻辑。
- 道具、掉落物系统：场景中包含可交互或拾取的功能道具（金苹果等）。
- 经验系统：实现属性升级等RPG系统。
- 投射物系统：实现远程攻击

3. 代码架构与类设计

3.1 角色继承体系

利用 C++ 多态机制，设计了通用的角色基类，实现了代码复用。

- `ABaseCharacter` （基类）
 - 继承：继承自 `ACharacter`
 - 功能：定义了生命值（`Health`）、受击接口（`TakeDamage`）和死亡虚函数（`Die`）等。
 - 技术点：封装了通用的 `UCharacterMovementComponent` 配置。
- `Ablackmyth_wukongCharacter` （玩家类）
 - 继承：继承自 `ABaseCharacter`
 - 功能：实现了玩家特有的输入绑定（增强输入系统）、轻重棍攻击连招逻辑、闪避及技能。
- `AFeyCharacter` （变身角色类）
 - 继承：继承自 `ABaseCharacter`
 - 功能：实现了变身特有的技能逻辑（如发射 `FeyProjectile`）

3.2 AI 与智能体系统

本项目包含两套 AI 系统，分别控制敌人和友方分身。

- `AEnemyAIController`

- 继承：继承自 AAIController
- 功能：驱动普通敌人和 Boss。实现巡逻、发现玩家、追击、攻击及释放技能。
- ACloneAIController
 - 继承：继承自 AAIController
 - 功能：驱动悟空释放“身外身法”产生的分身。分身会继承玩家的当前目标，自动寻找最近的敌对单位进行攻击，并在持续时间结束后自动销毁。

3.3 战斗与物理判定系统

摒弃了简单的距离判定，运用动画通知，达到帧级精度的物理碰撞检测。

- UANS_WeaponCollision
 - 继承：继承自 UAnimNotifyState
 - 功能：在攻击动作的特定帧区间（挥棍开始到结束）激活碰撞检测。只有在挥动过程中的碰撞才算有效攻击，极大提升了手感。
- UAnimNotify_FeyAttack
 - 继承：继承自 UAnimNotify
 - 功能：自定义动画通知，用于在动画播放到特定时刻触发 C++ 逻辑。

3.4 敌人继承系统

- AEnemies
 - 继承：继承自 ACharacter, IMobilizableInterface
 - 功能：为普通怪物的实体类

3.5 发射物系统

- ABaseProjectile
 - 继承：继承自 AActor
 - 功能：远程攻击基本逻辑
- AFeyProjectile
 - 继承：继承自 ABaseProjectile
 - 功能：处理 AFeyCharacter 的远程攻击

3.6 道具系统

- ABaseFood
 - 继承：继承自 AActor
 - 功能：可拾取道具基类
- ADoorActor
 - 继承：继承自 AActor, IInteractionInterface
 - 功能：可交互道具：门

3.7 C++接口

- `IInteractionInterface`
 - 功能：实现交互系统
- `IImmobilizableInterface`
 - 功能：实现定身法接口

3.8 游戏模式

- `ATitleGameMode`
 - 继承：继承自 `AGameModeBase`
 - 功能：实现开始菜单跳转
- `AWukongGameMode`
 - 继承：继承自 `AGameModeBase`
 - 功能：实现主游戏关卡逻辑

3.9 其他杂项

- `AEnemySpawner`
 - 继承：继承自 `AActor`
 - 功能：负责在场景中动态生成怪物波次，使用了 C++ 的 `GetWorld()→SpawnActor` 接口
- `AMyPlayerStart`
 - 继承：继承自 `APlayerStart`
 - 功能：设置玩家出生点
- `UMyMainMenuWidget`
 - 继承：继承自 `UUserWidget`
 - 功能：实现开始菜单UI逻辑

4. C++ 特性应用

本项目在代码中体现C++新特性和面向对象设计能力。

4.1 C++ 特性使用

1. 类与多态

在 `AFeyCharacter` 和 `ABaseProjectile` 中，重写了父类的虚函数，如 `BeginPlay`，`SetupPlayerInputComponent` 和 `Notify`。

```
virtual void SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent* PlayerInputComponent)
override;
```

2. 模板

广泛使用 UE5 的泛型接口，如 `Cast<APawn>(MyOwner)` 以及资源加载 `ConstructorHelpers::FClassFinder<T>`。

```
MyOwner→SetInstigator(Cast<APawn>(MyOwner));
```

3. 接口与回调

如在 `EnemyHealthBar.cpp` 中，通过绑定 `HealthProgressBar` 委托，当 C++ 层的血量数值变化时，自动通知 UI 层更新进度条，实现了数据与表现分离。

4.2 C++11以上新特性使用

1. `nullptr` (C++11)

在代码中，检查指针是否为空时全部使用了 `nullptr`，而不是旧式的 `NULL` 或 `0`。

```
if (NewCharacter != nullptr)
```

- 好处：它是强类型的，避免了整数和指针之间的歧义，增强了安全性。

2. `override` 关键字 (C++11)

在 `AFeyCharacter` 和 `ABaseProjectile` 中，重写了父类的虚函数，如 `BeginPlay`，`SetupPlayerInputComponent` 和 `Notify`。

```
virtual void BeginPlay() override;
```

- 好处：如果父类函数名改了，或者参数写错了，编译器会直接报错。这解决了 C++ 多态中由于拼写错误导致的“虚函数未生效”的问题。

3. 类成员初始化 (Default Member Initialization) (C++11)

在头文件 `.h` 中直接给变量赋初值。

```
float AutoTransformDuration = 10.0f;
```

- 好处：保证了即便在构造函数里忘了写，变量也不会是一个随机的内存垃圾值。

4. `auto` 关键字 (C++11)

在处理复杂的模板类型或获取子系统时使用 `auto`。

```
auto* Subsystem = ULocalPlayer::GetSubsystem<UEnhancedInputLocalPlayerSubsystem>(PC->GetLocalPlayer());
```

- 好处：简化了冗长的类型声明，提高代码可读性。

5. 智能指针的思想

UE 使用了类似 C++11 `std::shared_ptr` 的思想。

- 体现：`FTimerHandle`（定时器句柄）和 `TWeakObjectPtr`（弱引用指针）。
- 好处：通过句柄操作对象，而不是直接操作内存，避免了对象被销毁后出现的“悬空指针”导致崩溃的问题。

6. 函数指针与成员函数绑定 (Timer 系统)

在设置定时器时，我们用到了 C++ 的成员函数地址获取。

- 好处：这是 C++ 回调机制的核心，使得系统可以在未来的某个点准确调用特定的对象实例函数。

5. 开发规范与团队合作最佳实践

5.1 版本控制与协作

- 平台：GitHub
- 分支策略：
 - `main`：稳定发布版本。
 - `feature/wukongControll`、`feature/enemies` 等：功能特性分支。
- 协作方式：每位组员负责不同模块，通过 `git merge` 合并代码，保留完整的 Commit History 以供核查工作量。

5.2 代码规范

- 命名规范：严格遵循 UE5 官方及 Google C++ Style（如类名以 A/U/F 开头，变量使用 PascalCase）。
- 类型转换：杜绝 C 风格转换，强制使用 `Cast<T>` (UE 安全转换) 或 `static_cast`。
- 内存管理：杜绝内存泄漏。使用 UE 的反射机制（UPROPERTY）管理 UObject 生命周期，非 UObject 类使用 `TSharedPtr` / `TUniquePtr` 智能指针。

6. 成员分工

吴语真（25%）：

- 变身系统：可控制角色变身
- 定身系统：实现定身接口供敌人类调用
- 发射物系统：实现远程攻击

童文景（25%）：

- 角色系统：行走、奔跑、连招等
- 分身系统：实现分身和AI逻辑
- 升级系统：经验等

魏世杰（25%）：

- 场景系统：关卡切换、场景布置、音乐等
- 敌人生成系统：分波次生成敌人
- 道具与交互系统：与掉落物、场景切换装置的交互

闫容浩（25%）：

- 敌人系统：敌人动画、AI逻辑（发现、追踪、攻击等）
- 物理判定系统：伤害、受击判定
- Boss系统：怒气/二阶段等

7. 加分项

7.1 优秀的版本控制

遵循Git使用规范，Commit 记录清晰（以下是main分支部分提交记录）





7.2 代码质量

异常处理合理，无内存泄漏（参考3.2）

7.3 开发特性

- C++ 11/14/17 特性使用丰富（参考3.2）
- 目录结构清晰优雅：资源、蓝图等位置合理

```
BluePrints/  
├── Characters/  
│   ├── BP_blackmyth_wukongCharacter.uasset  
│   └── BP_FeyCharacter.uasset  
├── Enemies/  
│   ├── BP_Boris.uasset  
│   ├── BP_Grux.uasset  
│   └── ...  
├── UI/  
│   ├── WBP_EnemyHealthBar.uasset  
│   ├── WBP_GameOver.uasset  
│   └── ...  
└── ...
```

7.4 界面与体验

界面及UI精美，游戏流畅不卡顿、不崩溃



8. 遇到的困难与解决方案

在开发过程中，我们从理论走向实践，遇到了诸多挑战，通过查阅官方文档、源码分析及团队协作一一克服。

8.1 C++ 与蓝图的交互壁垒

- 困难：网络上关于 UE5 的教程多以蓝图（Blueprint）为主，缺乏纯 C++ 的实现参考。例如在实现“定身术”时，如何从 C++ 代码中访问并暂停 AI 的行为树（Behavior Tree）是一个难点。
- 解决：我们深入阅读了 UE 源码中 `AAIController` 和 `UBehaviorTreeComponent` 的头文件，找到了

`PauseLogic` 等接口，并学习了如何通过 `UPROPERTY` 和 `UFUNCTION` 宏正确地暴露 C++ 接口给蓝图使用，实现了逻辑与资源的解耦。

8.2 复杂的动画状态机与判定精度

- **困难：**动作游戏的灵魂在于手感。最初使用简单的距离检测导致攻击判定非常“飘”，经常出现模型未接触却造成伤害的情况。此外，角色在攻击时滑步严重，动画衔接不自然。
- **解决：**我们引入了 `AnimNotifyState`（动画通知状态）。通过继承 `UAnimNotifyState` 类并重写 `NotifyBegin` 和 `NotifyEnd`，我们实现了精确到帧的 Hitbox 激活机制，仅在挥棍动作发生的几帧内开启碰撞检测。同时利用“根运动”（Root Motion）锁定了角色位移，解决了滑步问题。

8.3 团队协作与版本冲突

- **困难：**UE 项目包含大量二进制资产（.uasset），多人同时修改同一个地图或蓝图文件会导致无法合并的冲突。
- **解决：**我们制定了严格的分工规范。
 - **代码侧：**每个人负责不同的 .cpp 文件（如一人负责 AI，一人负责主角）。
 - **Git管理：**配置了针对 UE 的 `.gitignore`，并强制执行 Feature Branch 开发模式，确保 `main` 分支永远是可运行的稳定版本。

9. 项目收获

9.1 深入理解 C++ 面向对象编程

通过对 `ACharacter`、`AActor` 等基类的继承与扩展，我们深刻体会到了多态在游戏架构中的威力。例如，通过设计一个通用的 `IInteractionInterface` 接口，我们让主角可以用同一套代码与宝箱、门、掉落物进行交互，极大地降低了代码耦合度。

9.2 掌握了大型软件架构设计

不同于以往的小型算法作业，本次项目涉及数千行代码和几十个类。我们学会了如何使用“单例模式”（Subsystem）、“观察者模式”（Delegates/Event）来管理复杂的游戏状态，理解了引擎中 `GameMode`、`Controller`、`Pawn` 之间的职责划分。

9.3 提升了工程化开发能力

从需求分析、功能拆解，到 Git 版本控制、Bug 追踪，再到最终的打包发布，我们走完了软件工程的全流程。特别是在处理内存泄漏（使用智能指针 `TSharedPtr`）和性能优化方面的经验，将对我们未来的职业生涯大有裨益。

10. 总结

本项目以《黑神话：悟空》为原型，在 UE5 引擎中通过纯 C++ 架构实现了一个具备完整战斗循环的动作游戏 demo。项目不仅实现了基础的移动与攻击，更深入探索了 UE5 的 AI 框架与动画通知系统，圆满完成了课程设定的考察目标。

```
* 26713ce (origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #14 from
5h1nnN/feature/environment
|\
| * 7a02c3f (origin/feature/environment) 修复跳转关卡时等级经验无法保留的bug
* | e76178f Merge branch 'feature/enemies'
|\ \
| * | 9e42bde (origin/feature/enemies) 完善Boss战场景 调整Boss_GreatSage视野范围
| * | 190cc44 添加置顶Boss血量显示
| * | 7151506 修复Boss_GreatSage被定身时图标不显示问题
| * | 2e3c176 修复Boss_GreatSage二阶段本体死亡分身未同步死亡问题
| * | 16fe8c1 添加Boss_GreatSage伤害判定及动画
* | | 1a7e57f (HEAD -> main) 完成开始菜单
|\ \ \
| | _|/
|/| |
| * | cf17147 (feature/mainMenu) 完成开始菜单
* | | bb8cbbb 修复行走动画缺失；修复变身后不能暂停；添加分身技能冷却时间（#13）
|/ /
| | * 097b295 (origin/feature/wukongSkills) Merge branch 'main' into
feature/wukongSkills
| | |\
| | _|/
|/| |
* | | 8d8a500 Merge pull request #12 from 5h1nnN/feature/environment
|\ \ \
| | / /
|/| |
| * | 53b967d 与掉落物苹果之间的交互
* | | d2912c4 Merge branch 'feature/enemies'
|\ \ \
| * | | e0e06eb 添加Boss_GreatSage受击、死亡、转阶段动画
| * | | f9e32dd 添加敌人Boss_GreatSage
| * | | fea83f2 修改受击判定逻辑
| | | * 2a05a45 修复行走动画缺失；修复变身后不能暂停；添加分身技能冷却时间
| | _|/
|/| |
* | | 6607895 (feature/freeze) 完成定身技能逻辑
| | /
|/|
* | 16e6ac3 Merge pull request #11 from 5h1nnN/feature/environment
|\ \
| | /
|/|
| * 7d845d8 实现关卡跳转功能
* | 1674b2b Merge branch 'feature/enemies'
|\ \
| * | 27b35d2 添加Sparrow远程攻击伤害判定及动画 修复Sparrow僵直问题，现可跟随角色位置旋转视角
| | /
* | 260044c Merge branch 'feature/transform'
|\ \
| | /
|/|
```

```
| * 18b53a5 (origin/feature/transform, feature/transform) 完成变身逻辑
| * b7a6405 新建BaseProjectile类
* | df54d25 Merge branch 'feature/enemies'
|\ \
| * | fa3afca 添加敌人Sparrow 添加Sparrow模型、动画 添加AI控制、受击判定及动画、死亡动画 // 敌人僵
直问题待修改、远程伤害判定待添加
| | /
* | 89a7b4a 场景更新
* | d0f464a Change skill keys from 'C' to numbered keys
* | bc653fb 优化操控, 添加分身技能 (#10)
* | 906d9a9 角色出生点更新
* | f151b6e 尝试
* | ffdaa3c 调试
|\ \
| * | befd0b5 场景更新和新关卡引入
| * | 106608c 场景的更新和新关卡的引入
* | | 3fd9be7 新关卡引入
| | /
| / |
* | 01f37ed 修复敌人阵营判定问题 修复Boris血量显示异常问题
* | 04d93c2 Merge branch 'main' into feature/enemies
|\ |
| * 9b08e2f Merge branch 'feature/transform'
| | \
| | * b1d6655 完成变身逻辑
| | * 2c93873 Revert "初始化变身逻辑"
| | * d0dbf34 初始化变身逻辑
| | * 99d302b Revert "merge main"
| | * 6d0f49a 创建FeyCharacter类
| | * 9534db7 merge main
| | * f3ad9e1 merge main
| | | \
| | * | 42a2afa 添加BaseCharacter类
| | * | cd689ec Merge branch 'main' into feature/transform
| | | \ \
| | * | | daf0e9b 添加TheFey模型
* | | | | cacd9de 添加敌人Boris
* | | | | d43fc45 添加敌人背后受击转身效果 平衡数值
| / / / /
* | | | 1e2cad0 Merge branch 'feature/enemies'
|\ \ \ \
| * | | | 5e8dfac 添加敌人血量显示 平衡数值
| * | | | 44f3022 增加受击后硬直效果 修复受击、死亡动画显示异常问题
| * | | | d598eb7 Merge branch 'main' into feature/enemies
| | \ \ \ \
| * | | | | a773563 重写敌人AI控制逻辑
| * | | | | 1eb272a 修复受击、死亡动画无法正常显示问题\n调整武器碰撞体大小, 使伤害更易判定
* | | | | | 4a9e0b4 Merge pull request #9 from 5h1nnN/feature/environment
|\ \ \ \ \ \
| | _ _ _ _ | /
| / | | | | |
| * | | | | | fdc7f56 敌人生成器更新
```

```
| * | | | | 4194a22 Merge branch 'main' into feature/environment
| | \ \ \ \ \
| | / / / / /
| / | | | | |
* | | | | | 110dfd7 Merge branch 'feature/environment'
| \ \ \ \ \ \
| | _ | / / /
| / | | | | |
* | | | | | 364b941 Merge branch 'feature/enemies'
| \ \ \ \ \ \
| | | _ | / / /
| | / | | | |
| * | | | | 403fed0 添加Grux武器碰撞体、伤害判定及动画、受击判定及动画、死亡动画
| * | | | | 016c9f7 添加Grux武器碰撞体、伤害判定及动画、受击判定及动画、死亡动画
| * | | | | 8141755 添加首个敌人Grux 添加敌人基础属性设置 绑定Grux骨骼、动画 添加Grux攻击动作 添加
敌人AI, 实现当悟空进入视野范围内, 敌人可识别并进行追踪、攻击
* | | | | | bb288de Update README with control and UI details
| | | * | | a586506 敌人生成落点
| | | / / /
| | * / / f2ae37b 场景初设置和出生点设置
| | / / /
| / | | |
* | | | eb8ecfe 添加暂停UI, 修复视角移动问题 (#8)
| | _ | /
| / | |
* | | fe1a6a4 完善悟空控制系统
| \ \ \
| | / /
| / | |
| | | * fa364db (origin/feature/wukongControl) 添加暂停UI, 修复视角移动问题
| | | /
| | / |
| * | 100d0f3 Merge branch 'main' into feature/wukongControl
| | \ \
| | / /
| / | |
* | | eccf87a 添加经验升级系统, 添加Idle
| \ \ \
| * \ \ 86d6b2e Merge branch 'main' into feature/wukongControl
| | \ \ \
| | / / /
| / | | |
* | | | 13cedc9 修改闪避动画, 修改死亡动画
| | _ | /
| / | |
| | * 7777371 添加戳棍技能, 添加收攻动画
| | * b31f22c 添加悟空控制说明文档, 添加碰撞检测和攻击范围检测, 优化闪避动画
| | /
| * a866b90 添加Idle
| * 986a545 添加升级系统
| * f7241f4 添加跑步功能
| * ade6d18 Merge branch 'main' into feature/wukongControl
```

```
| |\
| |/\
|/|
* | d63fb6d Merge branch 'main' of https://github.com/5h1nnN/tongji-blackmyth-wukong
|\ \
| * | 61df921 添加基础攻击（包括轻击，重击，连招）；添加闪避；添加死亡动画接口
| * | 021cc94 添加攻击动作，添加悟空血条和血量显示
| |\ \
| | * \ 75d73d5 Merge branch 'main' into feature/wukongControl
| | |\ \
| | |/\ /
| | |/\ |
| * | | 04a7a10 添加悟空基础移动控制
* | | | 0697583 update readme
|/ / /
| | * 7854b95 更改闪避动画，完善死亡动画
| | * 6982687 添加基础攻击（包括轻击，重击，连招）；添加闪避；添加死亡动画接口
| | * 6ddc45a 添加死亡后重新开始游戏功能
| |/\
| * e89ca2f 添加血条和死亡逻辑
| * b3e3cbb 添加攻击动作
| * 514e413 (origin/input) 绑定动画
| * 461a4f1 添加悟空移动控制
| * 2d104c6 添加 Input
|/
* b73dfdc 更换悟空骨骼为ParagonSunWukong
* 7ba61b6 完成悟空骨骼绑定
* 865a6d9 config change
* bed7109 init UE project
* 3cb2d3d update readme
* f457301 gitignore for ue
* cee4c6d Merge pull request #1 from 5h1nnN/git-config
|\
| * becaff6 (origin/git-config) git配置
| * 12c6f7b git配置
| * 0a6b68c git配置
|/
* 1e49748 init repo
```